<산학협력프로젝트(제안서)>

과 제 명	Wi-Fi CSI(Channel State Information)기반 사용자 행동 인식 시스템 개발 (feat 낙상 감지)		
참여기업	㈜ LG전자	담당자(직위)	이동훈 책임

팀원요건

○ 임베디드 리눅스(SBC: Raspberry Pi 4, Orange Pi 5) 개발 경험
○ Wi-Fi/네트워크/신호 데이터 처리(시계열 전처리, 필터링) 구현 경험
○ 센서 연동 경험(PIR, ToF/I2C/UART) 및 이벤트 기반 프로그래밍
○ MQTT/REST 기반 메시징/알림 연동 및 로그/모니터링 설계 경험
○ Headless UI 설계: 음성(TTS) 안내/질의응답, 버튼 없는 운영 흐름 구현 경험

추진배경

○ 카메라 기반 감시 시스템은 사생활 침해 문제가 지속적으로 제기되고 있음
○ 최근 Wi-Fi CSI 데이터로 사람의 움직임·행동을 분석하는 기술이 주목받고 있어, 기존 가정 내 Wi-Fi 인프라만으로 사용자 프라이버시를 보호하면서 행동을 인식하는 기술 개발 필요

프로젝트 목표 및 내용

○ 본 프로젝트는 Wi-Fi CSI와 PIR/ToF 센서를 결합한 멀티모달 입력 및 처리, 그리고 감지 이후 사용자 확인 및 보호자 알림으로 이어지는 파이프라인을 구축한 낙상 감지 시스템 개발을 목표로 함

[프로젝트 단계 예시]

Phase 1. 멀티모달 낙상 감지 파이프라인 구현(Detect→Verify→Respond)
○ Detect: Wi-Fi CSI 기반 움직임 급변/정지 패턴, ToF 기반 거리 변화, PIR 기반 재실/움직임 유무를 종합해 낙상 "후보" 이벤트 생성
○ Verify: 후보 이벤트 발생 시 센서 신뢰도/일관성(동시 변화, 시간 상관)을 이용해 오탐률을 감소시키는 확인 로직(Confidence Gating) 적용
○ Respond: Headless 앱(디스플레이 없음)으로 음성(TTS) 안내를 통해 사용자 상태 확인 → 무응답 시 보호자 알림(푸시/문자/메신저 API 등)

Phase 2. 환경 변화 대응(동적 캘리브레이션) 및 운영 지식화(RAG)
○ 환경 변화(AP 이동, 가구 재배치, 간섭 증가)를 드리프트로 탐지(통계/특징 분포 변화)
○ 캘리브레이션 모드: 기준선(baseline) 갱신, 센서/채널 재선택, 임계치 자동 조정
○ RAG 기반 운영 지원: "상황별 대응 정책/런북/환경 프로파일"을 지식베이스화하고, 에이전트가 검색·적용하여 운영 의사결정을 자동화

Phase 3. 확장(스마트홈/다중 이벤트) 및 정량 평가 고도화

○ 장시간 무동작/야간 이상활동 등 이벤트 확장

○ 지연시간/오탐률/미탐률/응답흐름 성공률(확인→알림) 등을 지표화하여 실험 시나리오별 평가

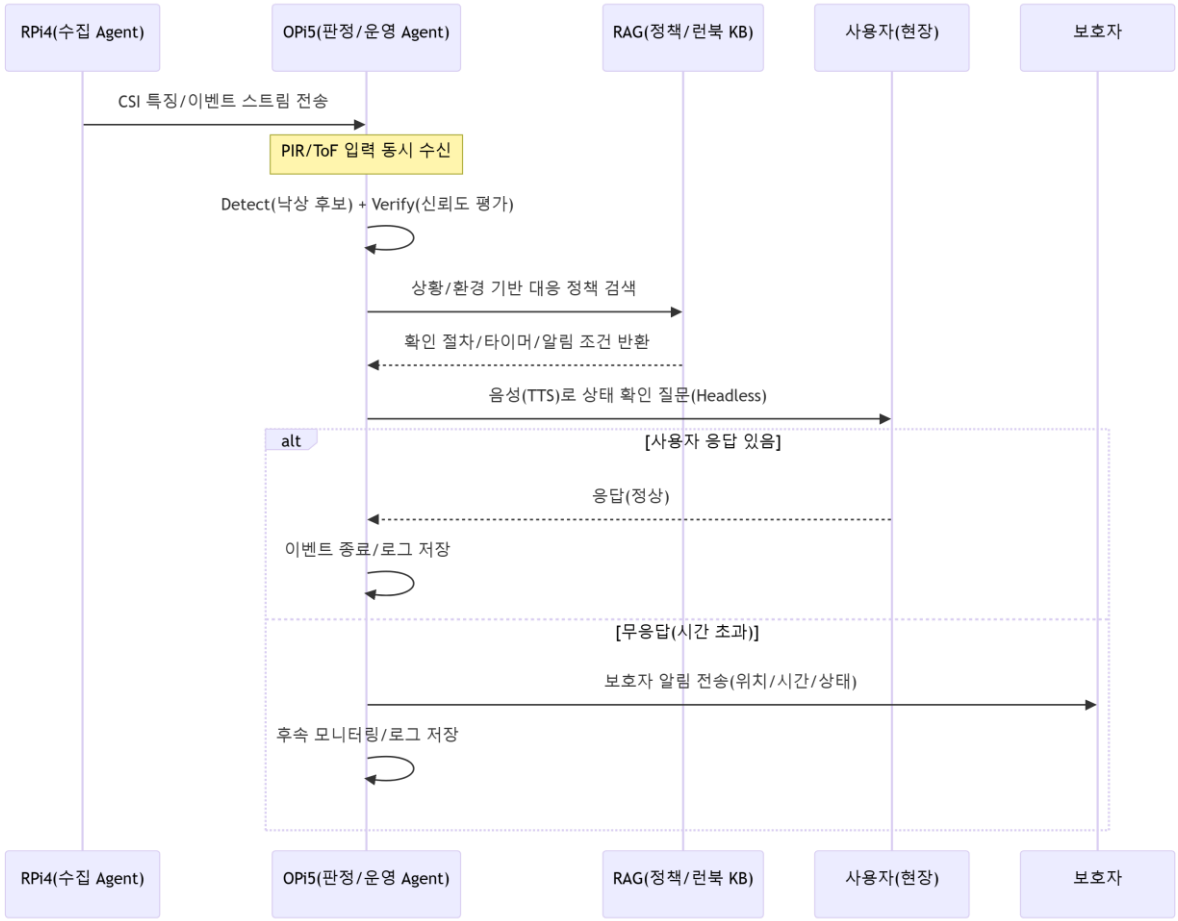
[시스템 구성 예시]

○ Raspberry Pi 5: CSI 수집·전처리 에이전트(네트워크 인터페이스, 로깅, 스트림 송출)

○ Orange Pi5: 멀티모달 이벤트 결합/판정 + RAG/정책 에이전트 + 알림/음성 출력(Headless)

○ 센서: PIR(재실/움직임), ToF(거리/높이 변화)

○ 통신: MQTT/REST로 메시지 버스 구성, 로컬 우선 설계(프라이버시 강화)



기대효과

○ 참여 팀: 멀티모달 센싱·엣지 시스템·에이전트 기반 운영 자동화까지 아우르는 실무형 포트폴리오 확보

○ 협력 기관: 민감 정보에 안전한 낙상 안전 솔루션을 저비용·엣지 기반으로 구현하고 운영 자동화까지 확장 가능한 PoC 확보